



**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)**

Kode Dokumen:

**UBSI/DA/
RPS.006.4/2025**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah (KMK)	Kode	Semester	sks		Tanggal Pengesahan
Struktur Data	Inti Keilmuan Program Studi	310	II	T: 2	P:1	6 Maret 2025
Otorisasi/Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	KoordinatorDosen Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	1. Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2. Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom	Windi Irmayani, S.E., M.Kom		 Dr. Sumanto, M.Kom		
Capaian Pembelajaran	CPL Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.				
	CPL08	Kemampuan Mengimplementasi Kebutuhan Computing Dengan Mempertimbangkan Berbagai Metode/Algoritma Yang Sesuai				
	CPL09	Kemampuan Menganalisis, Merancang, Membuat Dan Mengevaluasi User Interface Dan Aplikasi Interaktif Dengan Mempertimbangkan Kebutuhan Pengguna Dan Perkembangan Ilmu Antar Disiplin				
	CPL10	Kemampuan Mendesain, Mengimplementasi Dan Mengevaluasi Solusi Berbasis Computing, Multi-Platform Yang Memenuhi Kebutuhankebutuhan Computing Pada Sebuah Organisasi				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK03.2	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi.				
	CPMK08.1	Mampu Mengimplementasikan Berbagai Struktur Data Untuk Memenuhi Kebutuhan Computing				
	CPMK09.1	Mampu Merancang Dan Mengimplementasikan Aplikasi Interaktif Menggunakan Struktur Data Yang Sesuai				

	CPMK10.1	Mampu Merancang, Mengimplementasi, Dan Mengevaluasi Solusi Berbasis Computing Menggunakan Berbagai Struktur Data Dan Mampu Mendesain Solusi Berbasis Computing Multi-Platform Yang Memenuhi Kebutuhan-Kebutuhan Computing Pada Sebuah Organisasi						
	CPMK10.2	Mampu Mengembangkan Solusi Multi-Platform Yang Dapat Diimplementasikan Secara Fleksibel Dan Mampu Mengimplementasi Solusi Berbasis Computing Multiplatform						
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Matakuliah ini membahas materi untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat memahami struktur data pada komputer dan bagaimana mengelola menjadi sebuah solusi sistem. Meliputi pemetaan array, penempatan data secara linked list, stack maupun queue. Dan memahami alur dari graph sehingga bisa mengaplikasinnnya dalam bentuk program						
Bahan Kajian (Materi Ajar)		1. Konsep struktur Data dan Array 2. System bilangan 3. Array dimensi banyak, triangular dan sparse array 4. Single Linked List, Doubly Linked List 5. Stack (Tumpukan), Queue (antrian) 6. Tree, Kunjungan Pohon Biner 7. Graph dan matriks penyajian graph						
Daftar Referensi		Utama:						
		1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, PYTHON. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung 3. https://stackabuse.com/tag/python/ 4. https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/ 5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
			Tatap Muka	Daring		Teknik	Indikator	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Mampu memahami tipe data, struktur data dan array dimensi satu dan dua pada pemrograman dan dapat menerapkan kedalam Bahasa PYTHON	Data & Struktur Data 1. Pengertian Struktur Data 2. Tipe Data sederhana dan tipe terstruktur (dalam program PYTHON) 3. Operator dalam program PYTHON Array Dimensi satu dan dua 1. Definisi/pengertian 2. Klasifikasi array 3. Array dimensi satu (bentuk umum dan pemetaan ke storage) beserta contoh Array dimensi dua (bentuk umum dan pemetaan ke storage) beserta contoh	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas [PT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		1. Mengerti tentang tipe data dan perbedaan kegunaanya. 2. Mempresentasikan secara singkat	Tes Kinerja	1. Dapat menjelaskan konsep tipe data, array dimensi 1 2. Dapat memecahkan masalah dengan konsep array dimensi 1	10
2	Mampu mengetahui bagaimana Sistem Bilangan yang digunakan pada komputer.	Mengkonversikan bilangan ke dalam bilangan lain 1. Bilangan biner 2. Bilangan Oktal 3. Bilangan Hexadesimal Array dimensi dua (bentuk umum dan pemetaan ke storage) beserta contohnya	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas [PT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan kasus dengan mengkonversi system bilangan	Tes Kinerja	Dapat menghitung konversi nilai bilangan	5
3	Mampu memahami bentuk umum pemetaan dan pendeklarasian array dimensi tiga dan Aplikasinya dalam program Python	1. Array dimensi banyak (bentuk umum dan pemetaan kedalam storage) 2. triangular array 1. sparse array	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas [PT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan kasus dengan membuat array multidimensi	Tes Kinerja	1. Dapat menjelaskan array multidimensi, sparse array, triangular array 1. Dapat menerapkan array	10

							multidimensi pada bahasa pemrograman PYTHON	
4	Mampu memahami konsep dasar dan penerapan single linked list serta operasinya Mampu memahami konsep dasar dan penerapan doubly linked list serta operasinya	1. Single Linked List 2. Operasi Linked List 3. Doubly Linked List 4. Operasi Linked List	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas [PT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan kasus menambah dan menghapus node pada single linked list Mengerjakan kasus menambah dan menghapus node pada doublylinked list	Tes Kinerja	1. Dapat menerapkan singled linked list pada data 2. Dapat memecahkan masalah dalam penggunaan single linked list dengan PYTHON 3. Dapat menerapkan doubly linked list pada data 4. Dapat memecahkan masalah dalam penggunaan doubly linked list	10
5	Mampu memahami konsep dasar stack berupa prinsip yang digunakan serta operasi-operasi yang terdapat didalamnya Mampu memahami konsep dasar queue serta dapat membedakan prinsip linear queue dan circular queue	1. Prinsip dan operasi stack (IsFull, IsEmpty, Pop, Push) 2. Definisi queue 3. Prinsip dan operasi queue	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas [PT: 3x60 Menit BM: 3x60Menit]		Mengerjakan kasus operasi stack Mengerjakan kasus operasi queue	Tes Kinerja	1. Dapat menerapkan operasi stack 2. Dapat memecahkan masalah menggunakan operasi stack	10

		a. prinsip LIFO b. operasi queue meliputi IsEmpty, IsFull, c. enqueue, Dequeue, Clear 4. Cara kerja linear queue 5. Cara kerja circular queue						
6	Mampu memahami konsep dasar tree berupa: struktur pohon dan konsep binary tree Mahasiswa dapat membedakan bentuk kunjungan preorder, inorder dan postorder. Serta pembentukan prefix, infix dan postfix	Tree 1. Istilah dalam tree 2. sifat utama pohon berakar 3. Istilah dan deklarasi pohon binary 4. penyajian pohon binary Kunjungan pada pohon biner 1. kunjungan preorder, inorder dan postorder 2. Aplikasi pohon biner/pembentukan notasi prefix, infix dan postfix	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas [PT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan kasus struktur pohon dan konsep binary tree Mengerjakan kasus untuk menentukan kunjungan binary tree	Test Kinerja	1. Dapat menjelaskan konsep binary tree 2. Dapat memecahkan masalah dengan konsep Tree 3. Dapat menjelaskan kunjungan pohon biner, aplikasi pohon biner 4. Dapat memecahkan kunjungan pohon biner dan aplikasi pohon biner	5
7	Mampu memahami konsep pengetahuan tentang graph	Graph dan matriks penyajian Graph	• Kuliah		Mengerjakan	Test Kinerja	1. Dapat menjelaskan	5

	dan penggunaannya tentang penelusuran graph		• Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas [PT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		kasus critical path, minimum spanning tree		graph Dapat memecahkan masalah untuk mendapatkan solusi optimal	
8	Mahasiswa Mampu Memahami Project Akhir, bertanggung jawab terhadap pekerjaan mandiri secara berkelompok	1. Pembahasan Project Akhir 2. Bentuk Project sesuai dengan keilmuan program studi	Bentuk : Tatap Muka dan Diskusi TM: 3x50 Menit TT: 3x60 Menit Metode: <i>Case Study Self- Directed Learning, Contextual Instruction, Project Based Learning Problem Based Learning (PBL)</i>	https://elearning.bsi.ac.id			Mahasiswa Mampu bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam bekerja secara tim	
9-12	Mampu membuat program yang terdiri dari perintah list, queue, stack, graph dan matrix dengan pemrograman Python	Bimbingan proyek program dan persiapan presentasi	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas [PT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]	https://elearning.bsi.ac.id	Mengerjakan kasus sesuai dengan konsep yang di tentukan			

13-15	Mampu mempresentasikan hasil pembuatan program dengan PYTHON	Penyelesaian dengan menerapkan konsep array, linked list, stack, queue, binary tree dan graph	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas [PT: 3x60 Menit] • BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan kasus sesuai dengan konsep yang di tentukan	Presentasi Project	1. Dapat menjelaskan program yang dibuat 2. Dapat memecahkan masalah yang ada dengan konsep yang dipilih	10
16	Penilaian Proyek Akhir dan Entri Nilai					Kualitas proposal yang dihasilkan	Portofolio	Nilai 55%

Keterangan:

1. Bobot Penilaian

Kehadiran	:	20%
Tugas	:	20%
Bimbingan Project	:	25%
Presentasi Project	:	35%

Nilai Akhir = (20% x Nilai kehadiran + 20% x Nilai Tugas + 25% x Bimbingan Project + 35% x Presentasi Project)

2. Asesmen

a. Jenis Asesmen:

Tes tertulis	✓
Tes lisan	
Tes kinerja (praktik)	✓
Tugas (portofolio)	

(Berikan tanda ✓ pada jenis asesmen yang akan diterapkan)

b. Range Nilai

Angka	Huruf
80-100	A
70-79	B
60-69	C
31-59	D
0-30	E